Détermination de la diversité floristique des sols de la carrière de Courpain



Matière **: phytosociologie et géomatique**
Compte rendu

GENTY Jérémy et BEAUBOIS Vélinka
BO3
Année 2021

Introduction générale



L'observatoire de Courpain

►Ancienne carrière d'extraction de granulats de 17 ha fermée en 2007



►Réaménagée par les services de l'Institut Écologique Appliquée

Avec pour objectifs:

▻l'appropriation du milieu par la faune et la flore locale

▻la création d'un observatoire écologique et avifaunistique

En 2015 la gestion du site se voit entièrement confiée à la maison de Loire qui en fait l'acquisition complète et s'associe en 2016 avec le conseil département du Loiret afin de poursuivre dans la voie des 3 axes suivants déjà engagés depuis 2011 :

▻ Axe1 :

La préservation des oiseaux et de leurs habitats

▻ Axe 2 :

L'amélioration des connaissances écologiques du site

▻ Axe 3 :

La valorisation du site et l'accueil du Public

Le but de notre TP est donc d'effectuer différents relevés afin de caractériser l'endroit sur le plan environnementale mais également floristique de la station.

Les relevés seront réalisés sur différents transects en milieu sec et humide et en mégaphorbiaie. A partir des différents résultats, nous en déduirons un tableau brut avec toutes les plantes retrouvées et leur abondance.

Puis nous travaillerons sur des tableaux afin de calculer et de modéliser différentes visualisation de la composition floristique du site.

Nous utiliserons également QGIS afin de modéliser les différents peuplements végétal et les points de relevés sur une une carte. Nous analyserons divers tableaux de données par différentes méthodes tel que l'AFC et le CAH.

Et enfin nous caractérisons les différents types biologiques présents sur les milieux pour effectuer 2 spectres biologiques différents ainsi que des histogrammes de fréquences.

Toutes les données, informations, graphes et tableau seront envoyés en pièce jointe pour une meilleure visibilité.

I. Description du site d'études

A. Matériels et méthodes

1. Nous avons dans un premier temps effectuer un relevé de reconnaissance comme par exemple le relief et l'exposition de notre station.

2. Ensuite, nous avons effectué le positionnement de notre station à l'aide d'une boussole et du principe de triangulation.



3. Puis, nous avons réalisé la topographie de notre point à l'aide d'une règle graduée et d'un altimètre.



3. Et pour finir, nous avons effectué différents prélèvements de terre à diverses profondeurs. Chaque botte de terre prélevée est mise successivement dans une gouttière. Ces échantillons nous ont permis de déterminer :

- La couleur du sol grâce à la charte Munsell (photo gauche)
- La texture du sol (photo centre)
- Le pH du sol à l'aide de la technique papier pH (photo droite)



Grâce à l'analyse du sol, nous avons pu déterminer différentes caractéristiques de notre station :

- Horizon 1 (0 à 20m) : texture limono-sableux, couleur 104R (3//3) et pH = 5
- Horizon 2 (20 à 70m) : texture sableux et cailloux, couleur 54R (4//5) et pH = 5



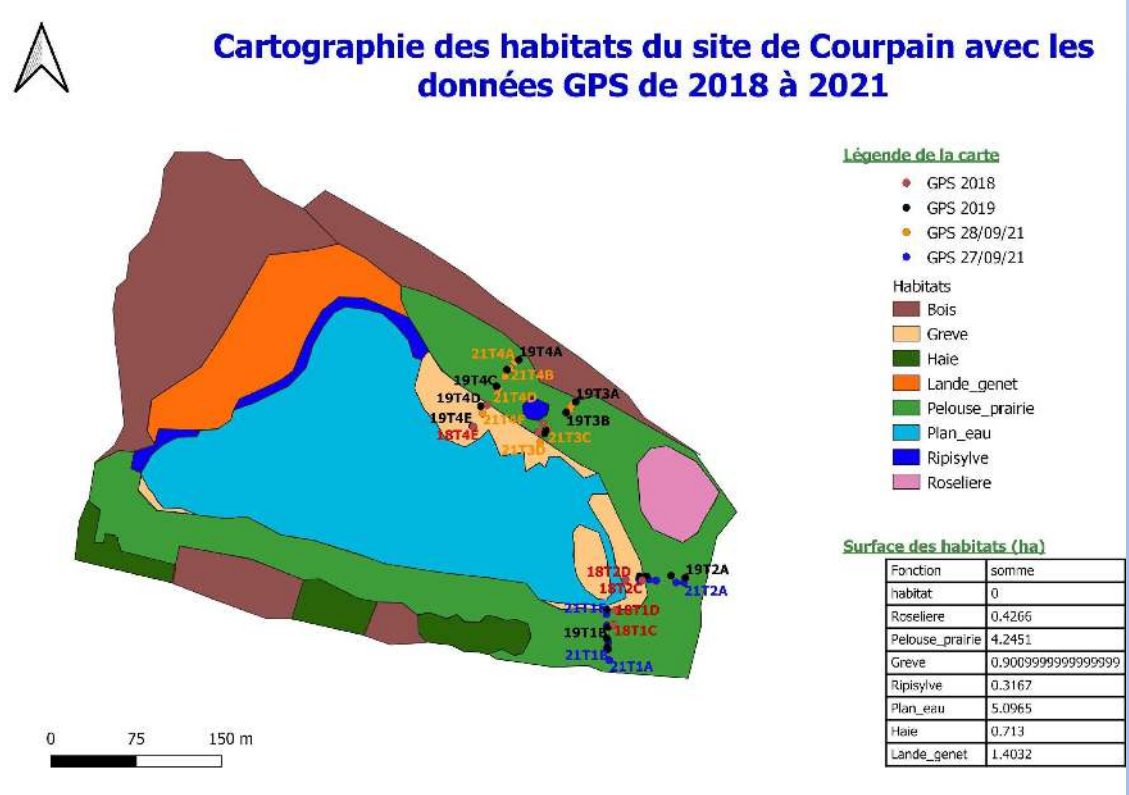




Toutes les informations et graphes seront en pièce jointe dans notre mail.

I. Description du site d'études

B. Carte détaillée



Fonction	somme
habitat	0
Roseliere	0.4266
Pelouse_prairie	4.2451
Greve	0.90099999999999
Ripisylve	0.3167
Plan_eau	5.0965
Haie	0.713
Lande_genet	1.4032

On retrouve sur la carte finale:

►La localisation des coordonnées GPS de chaque relevés.

►Le numéro de chaque relevé:

Ex: 21 T1 A

↑ ↑ ↑

année / n° de transept / proximité de l'eau

- A=éloigné du point d'eau
- E=proche du point d'eau

►Les différents habitats et leur répartition

►La surface occupée par chaque habitat en ha.

⇨ On remarque grâce à cette carte, que la majorité de la surface est prédominée par le plan d'eau avec 5,09 ha. Mais nous observons autour de celui-ci différents peuplement de végétaux, diversifiés selon la distance avec l'eau. L'habitat le plus dominant de cette carte est la pelouse/prairie avec 4,2 ha au total.

II. Analyse de végétation

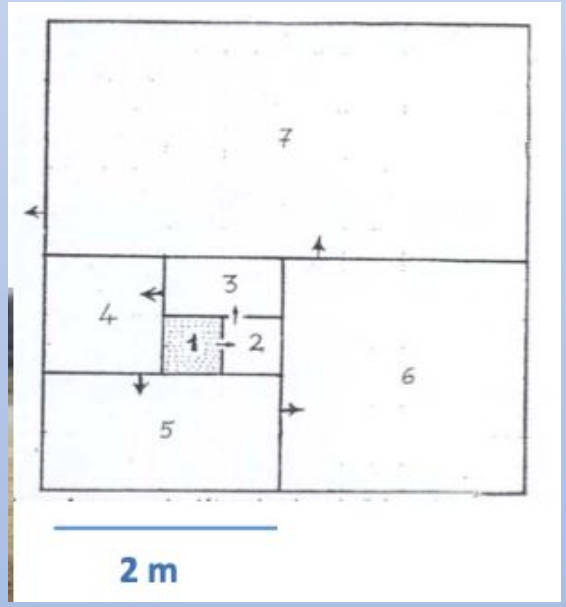
A. Relevés phytosociologiques

Dans l'objectif d'évaluer la diversité floristique du milieu, une méthode d'estimation de la diversité a été réalisée en utilisant la méthode des quadrats. Cette technique permet de réaliser une courbe d'abondance/dominance aire/espèce et de définir les aires minimales occupées par les différents groupes phytosociologiques présents sur le site. L'aire minimale correspond à l'aire représentative du milieu. Plus l'habitat est riche plus cette aire sera petite.

Les points de relevés correspondent aux point GPS vus précédemment. Ces derniers se trouvent sur différents versants et transects, plus ou moins près de l'eau.

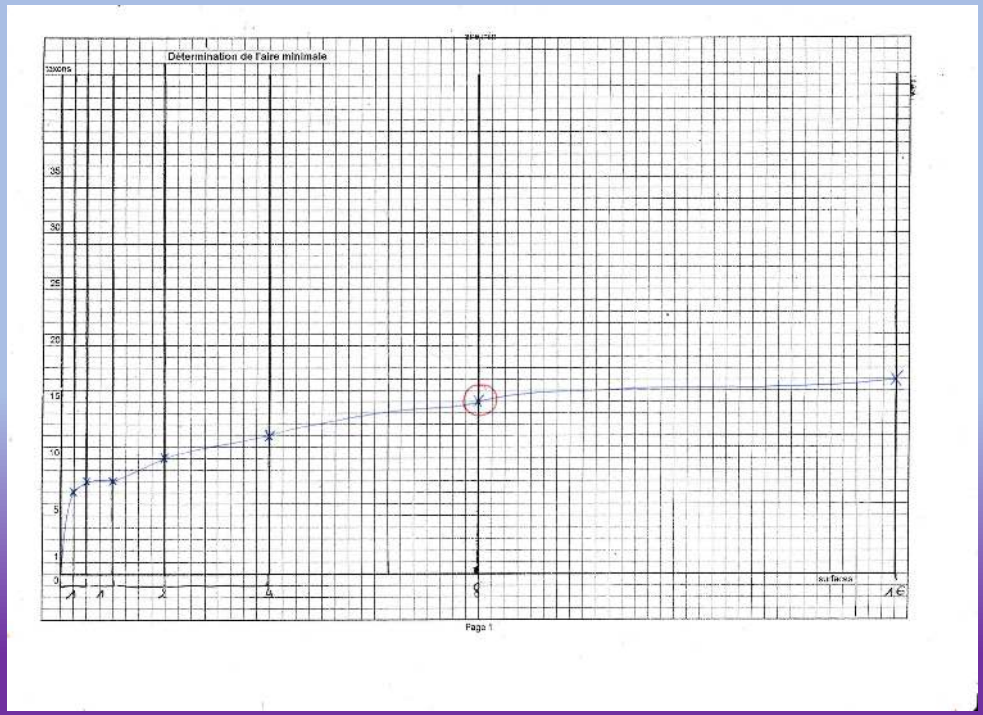


Le relevé par quadrat consiste à diviser une portion de transect en carrés de taille croissantes (visible sur la photo ci-contre). On relève la diversité spécifique au sein de chacun d'eux en partant du carré centrale et en dénombrant le nombre d'espèce par quadrat. Dans les quadrats suivants, nous ignorons les espèces déjà rencontrés.



L'aire minimale représente ainsi l'aire à partir de laquelle aucune nouvelle espèce n'est répertoriée par quadrat et définie l'espace occupé par un groupe phytosociologique.

Sur notre graphe ci-dessous, notre aire minimale correspond à 8m² soit à 15 espèces. Ce graphique sera en pièce jointe dans notre mail pour une meilleure visibilité. Nous joindrons également notre fiche de relevé phytosociologique permettant d'établir la courbe.



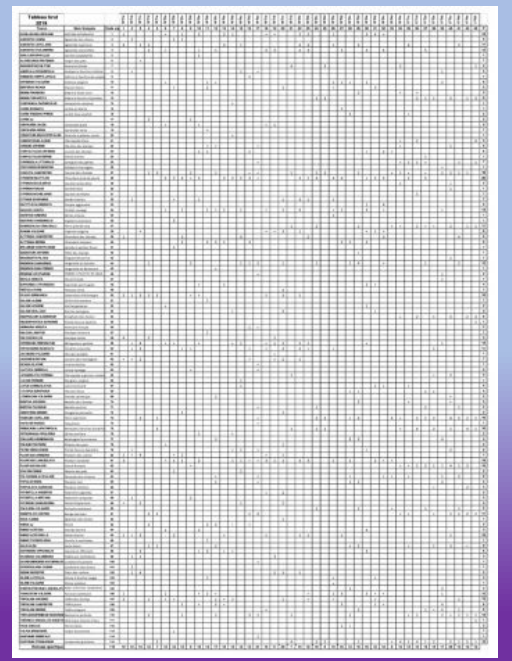
Après compilation de l'ensemble des relevés floristiques, on obtient le tableau ci-dessous, correspondant au tableau brut de l'ensemble des plantes répertoriés par les différents relevés :

	Tableau brut 2021				Relevé	2iT1 a	2iT1 b	2iT1 c	2iT1 d	2iT1 e	2iT2 a	2iT2 b	2iT2 c	2iT2 d	2iT2 e	2iT3 a	2iT3 b	2iT3 c	2iT3 d	2iT4 a	2iT4 b	2iT4 c	2iT4 d	2iT4 e	2iT4 f	3iT1 a	3iT1 b	3iT1 c	3iT1 d	3iT1 e	3iT2 a	3iT2 b	3iT2 c	3iT2 d	3iT3 a	3iT3 b	3iT3 c	3iT4 a	3iT4 b	3iT4 c	3iT4 d	3iT4 e	3iT1 c	3iT1 d	3iT2 c	3iT2 d	3iT3 c	3iT3 d	3iT4 d	3iT4 e	
niveau nom	Taxon	Nom français	Code n	Code ph	Type bi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	P
	CERASTIUM BRACHYPE	Céraiste à pétales courts	20	88/4.8.3	TH																																		+													1
	CHAEROPHYLLUM TEM	Cerfeuil sauvage	21	15/2.8.1.8.	HC													+																																	1
	CHENOPODIUM ALBUM	Chénopode blanc	22	15/5.	TH																																														+	1
	CIRSIUM ARVENSE	Chardon des champs	23	15/2.	HC					+					1			1	1																	+	+					+								+	8
	CONVOLVULUS ARVENS	Liseron des champs	24	15/1.8.3.8.	TH		+												1					1											1	1					1							+		7
CALYSTEGIA	CONVOLVULUS SEPIUM	Grand Liseron	25	85/2.8.2	HC													+						+																										2
	CORRIGIOLA LITTORAL	Corrigiole des grèves	26	84/5.8.2.8.	TH					1					1				1						5																	+								+	5
	CREPIS CAPILLARIS	Crépide à tiges capillaires	27	88/8.	TH	3											1																									+									2
	CUSCUTA CAMPESTRIS	Cuscute des champs	28	15/5.8.2	TH									1	+			1	+					+					1	5				2			1				+	+		1	2	2		1	+	1	17
	CYNODON DACTYLON	Chiendent pied-de-poule	29	12/1.2.3.8.	HC	2	3						5	5	2	2	5	2	1	+	4	5	2	5							5	2	4	+	5			2	2	5	3	+			4					25
	CYPERUS ESCULENTUS	Souchet comestible	30	85/3.8.6.8.	HC																																													1	1
	CYPERUS FUSCUS	Souchet brun	31	84/5.8.1	TH					1																																									1
	CYTISUS SCOPARIUS	Genêt à balais	32	15/5.	NP			+	+		+						2						+				1				+			1													1		5
	DACTYLIS GLOMERATA	Dactyle aggloméré	33	12/1.1.1.	HC									1						+																															2
	DAUCUS CAROTA	Carotte sauvage	34	15/1.8.2	HC	1			+		+		2			1	3	2		4			1								+		1			1	+	1		1									15
	DIANTHUS ARMERIA	Œillet armeria	35	88/8.2.2	HC			+												2																															2

...

On y retrouve :

- L'ensemble des points de relevés
- L'ensemble des plantes inventoriés
- Leur type biologique
- Leur code phytosociologique



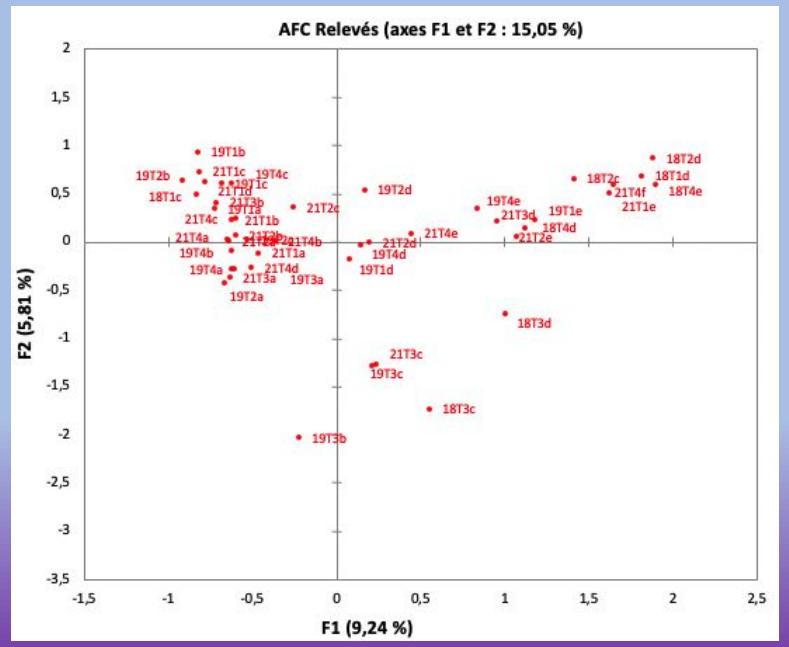
II. Analyse de végétation

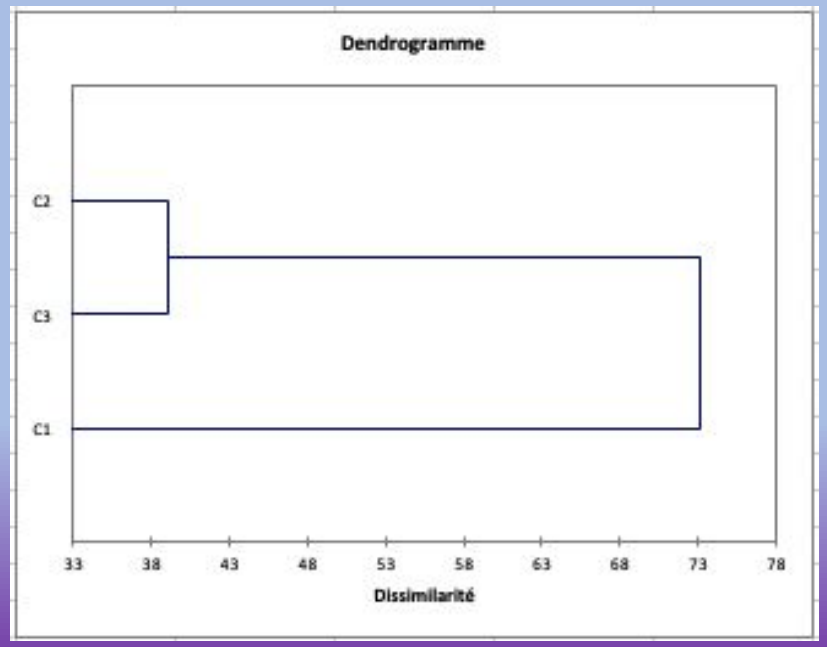
B. Analyse des données phytosociologiques

Les données précédemment récupérées sont ensuite intégrées au sein de diverses tableaux de classification afin de pouvoir faire apparaître les correspondances entre les relevés par différentes méthodes.

Afin d'exploiter les données recueillies et d'effectuer une structuration objective de celle-ci, nous utiliserons deux méthodes :

- L'AFC (Analyse Factorielle des Correspondances)
- La CHA (Classification hiérarchique Ascendante)





II. Analyse de végétation

B. Analyse des données phytosociologiques

1. L'AFC : matériel et méthode

L' AFC (Analyse Factorielle des Correspondances) est une représentation spatiale en 2 dimensions d'un ensemble de "p" points (relevés ou espèces) appartenant à un espace théorique à n-1 dimensions (nombre de relevé ou d'espèces). Chaque point correspond à un relevé ou une espèce et les dimensions correspondent au nombre de relevés "R" ou au nombre d'espèces "E".

La représentation graphique se fait en nuage de point et dépend de la richesse spécifique des différents relevés. Le gzaphique est constitué de plusieurs axes passant tous par le barycentre (centre géométrique) du nuage de points :

- Axe 1 = résultant de l'ensemble des vecteurs
- Axe 2 : orthogonal à l'axe 1 et résultante des vecteurs en ce plan
- Axe 3 : orthogonal à l'axe 1 et 2

Sur celui-ci, plus la diversité spécifique entre deux points seras proche plus ils seront proches.
Chaque point GPS de relevé étant associé aux espèces que l'on y trouve et inversement, les différents points se retrouvent plus ou moins excentrés en fonction de leur diversité spécifique.

Chaque espèce entraîne l'excentration du point GPS vers la zone pour laquelle l'espèce est spécifique. Ainsi un point présentant des espèces très spécifiques d'un milieu se retrouvera très éloignés du barycentre du graphique. A l'inverse, un point de relevé présentant des espèces non spécifiques ou spécifiques à des milieux différents se retrouvera au niveau du barycentre.

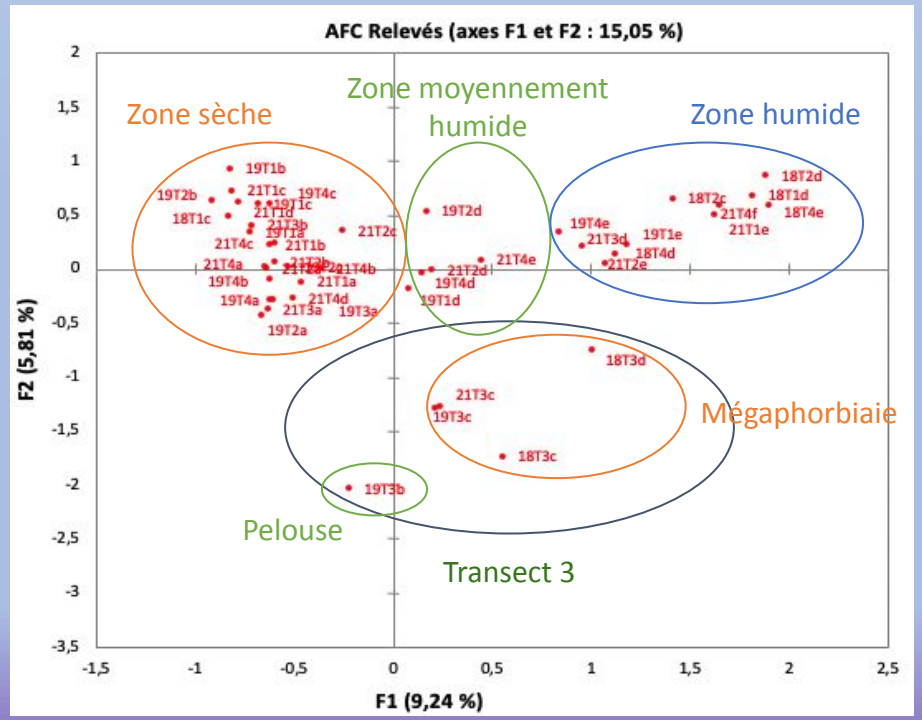
Dans cette représentation 2D, le point de vue est définie afin d'obtenir un étalement optimal selon l'axe des abscisses et des ordonnées, permettant d'observer la répartition des relevés de manière la plus lisible possible.

Cependant la comparaison avec d'autres points de vue sera nécessaire afin d'éclaircir le positionnement de certain points. (ex:19T3b)

II. Analyse de végétation

B. Analyse des données phytosociologiques

1. L'AFC : résultats



Nous utilisons dans un premier temps les AFC des relevés.

L'axe 1 explique 9,24% de la variabilité des points et l'axe 2 5,81%. Ces 2 axes permettent d'établir une variabilité totale de 15,05% des points du nuage.

Sur l'axe F1 (horizontal), on caractérise 3 groupes :

- Dans la partie négative : la zone sèche
- Dans la partie positive : la zone humide
- Vers le barycentre : la zone moyennement humide

Sur l'axe F2 (vertical), on caractérise 1 groupe, le transect 3, divisé en 2 :

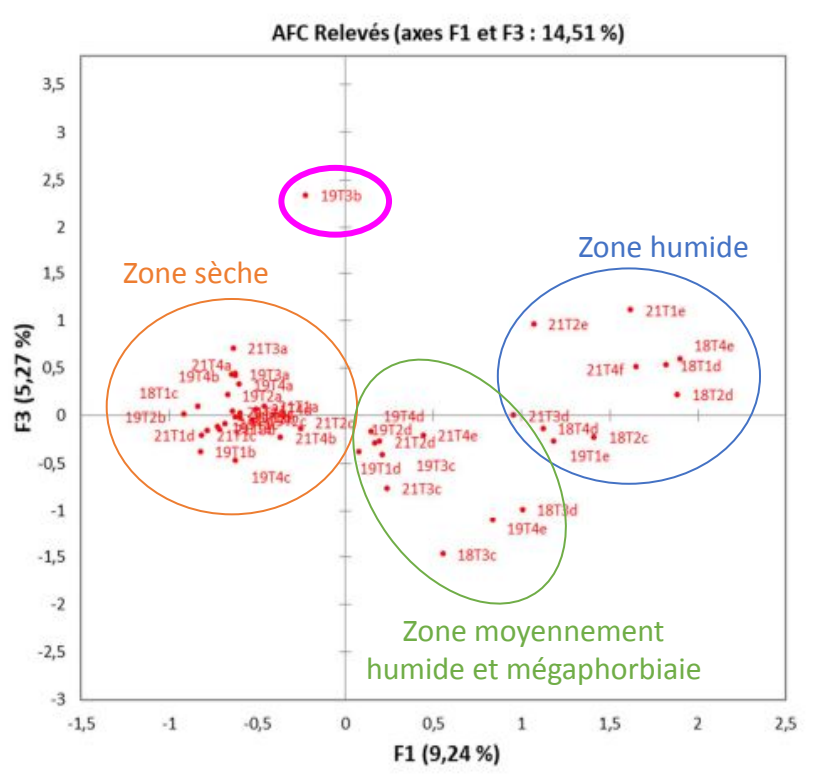
- Dans la partie de droite : la mégaphorbiaie
- Dans la partie de gauche : la pelouse

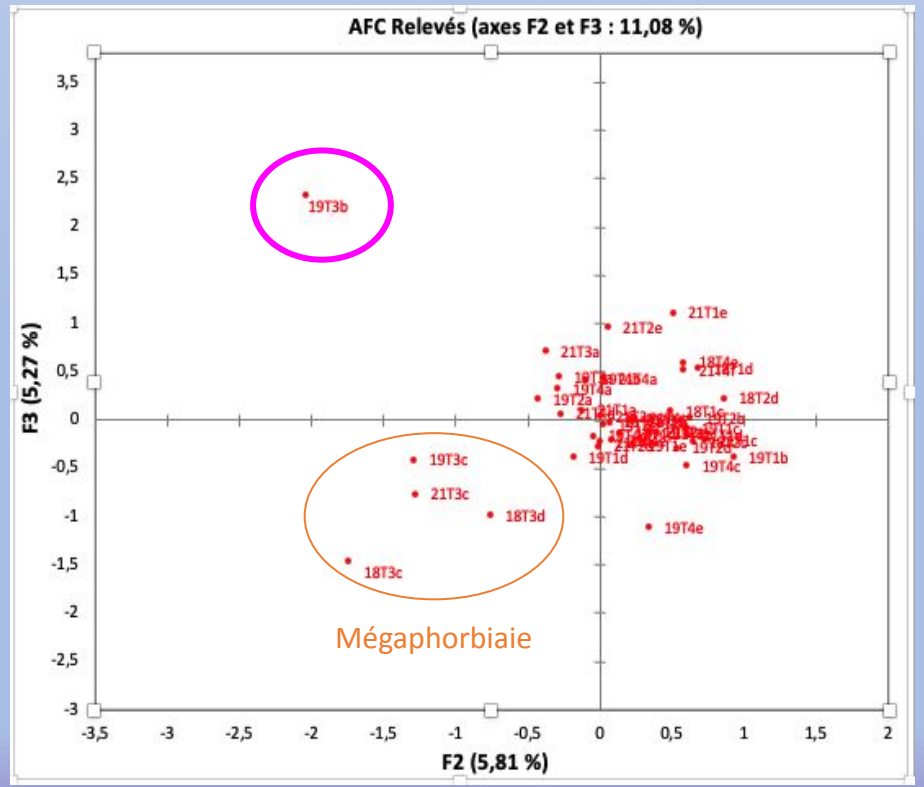
L'axe 1 représente toujours le gradient d'humidité.

II. Analyse de végétation

B. Analyse des données phytosociologiques

1. L'AFC : résultats





On remarque que le point de relevé 19T3b pourrait être associé avec un autre ensemble distinct permettant d'affiner le regroupement des relevés.

Pour la carte F2/F3, nous ne pouvons que distinguer la mégaphorbiaie du reste des milieux car les relevés sont trop condensés.

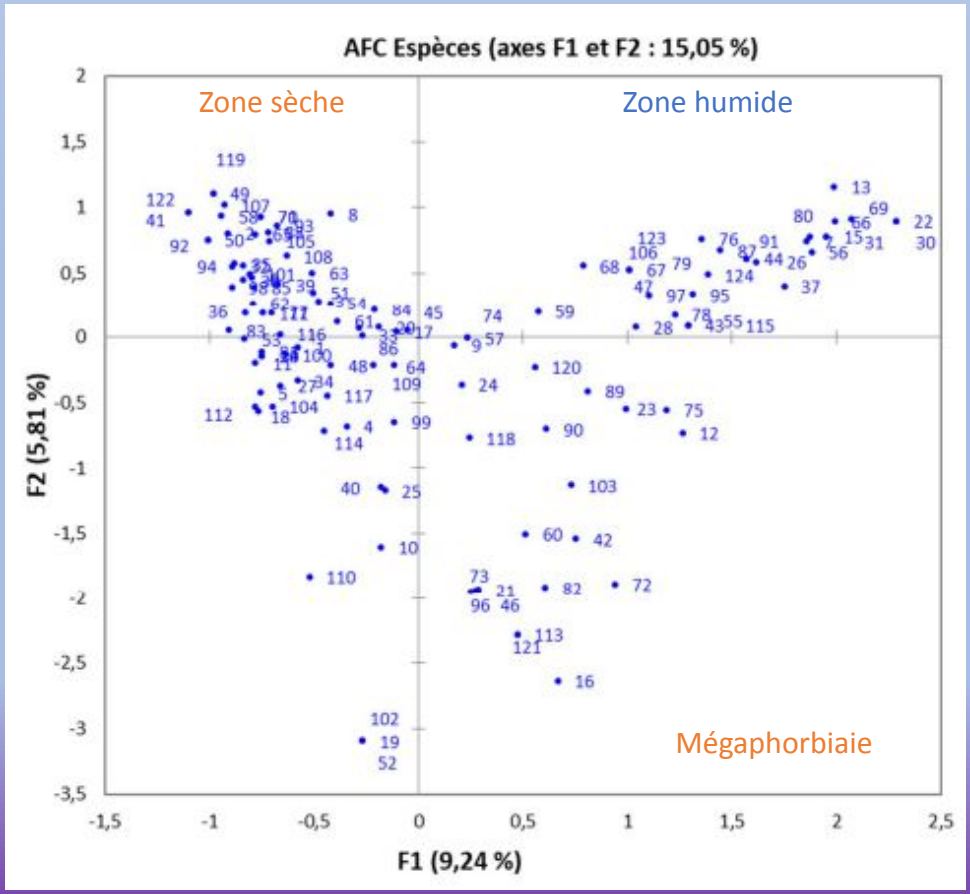
On peut ainsi grâce à cette représentation regrouper des points de relevés se situant dans des zones similaires et ensuite définir ces zones comme appartenant à un certain type écologique en observant les espèces qui les occupent.

Des relevés prochent du barycentre ne seront spécifique d'aucun milieu, alors que des espèces qui s'en éloignent seront plus spécifique à un certain milieu.

II. Analyse de végétation

B. Analyse des données phytosociologiques

1. L'AFC : résultats



Nous utilisons maintenant l'AFC des espèces selon leur disposition sur le nuage.

Grâce au tableau brut et au code de chaque espèce nous avons pu déterminer 3 zones :

- La zone de droite : zone sèche
- Zone de droite en haut : zone humide
- Zone de droit en bas : mégaphorbiaie

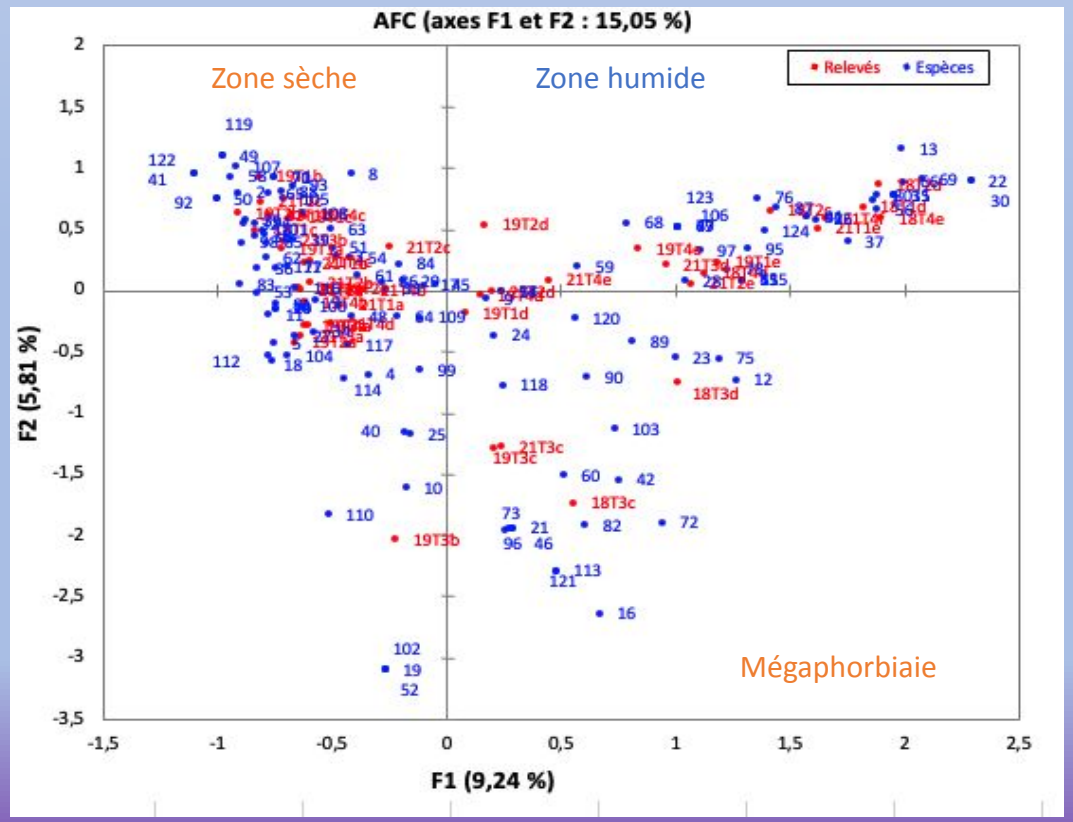
Les espèces vers le barycentre sont dites intermédiaires qu'elles sont communes à l'ensemble des milieux.

La 2ème carte factorielle des espèces ne sera pas prise en compte car les points n'apporte pas plus d'informations.

II. Analyse de végétation

B. Analyse des données phytosociologiques

1. L'AFC : interprétations



Si on assemble les 2 AFC, chaque milieu est entouré de ses espèces et chacune de ces espèces est entouré par les milieux où elle est retrouvée. Ceci nous permet donc d'identifier les groupes de végétaux en fonction de leur milieu.

II-Analyse de végétation

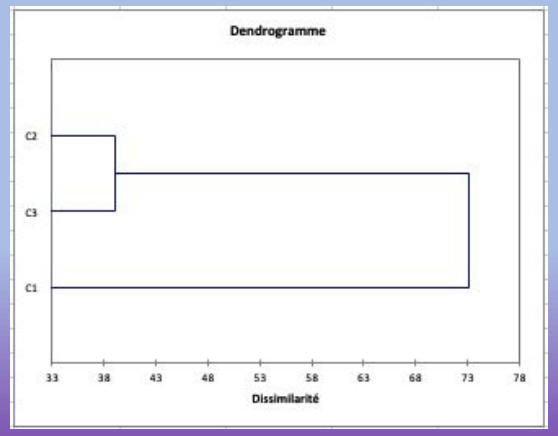
B-Analyse des données phytosociologiques

2. La CAH : matériels et méthodes

Le principe de la classification hiérarchique ascendante permet de classer les points de relevés ou les espèces par similarité décroissante deux à deux afin d'obtenir à terme un dendrogramme permettant de comprendre les ressemblances entre les différents points. Cette technique complémente l'AFC et permet de faire une première classification du tableau brut.

La partition obtenue par troncature du dendrogramme à un certain niveau de similitude donne des groupes de relevés. Ainsi on obtient un dendrogramme mettant en évidence les différentes espèces selon leur pourcentage de dissimilarité.

Plus les branches sont courtes, plus les 2 espèces se ressemblent, plus elles sont longues, plus il y a de dissemblances entre les 2.



II-Analyse de végétation

B-Analyse des données phytosociologiques

2. La CAH : résultats et interprétation

Grâce au tableau brut et au code des différentes espèces, nous pouvons séparer ce dendrogramme des relevés en 6 zones :

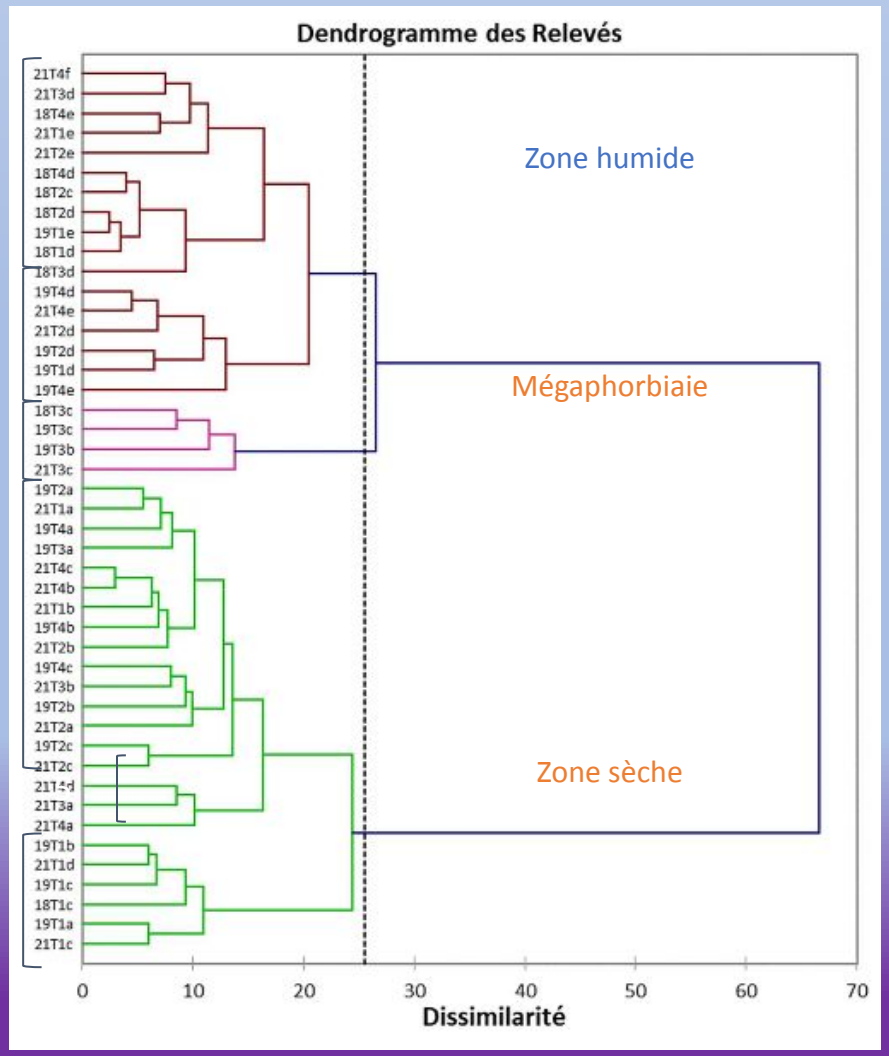
- 1 = zone humide
- 2 = zone moyennement humide
- 3 = mégaphorbiaie
- 4 = zone sèche
- 5 = effet versant Sud
- 6 = effet versant Nord

On observe 2 groupes majoritaires à 80% de dissimilarités :

- Les pelouses sèches
- Les pelouses humides

De plus, nous remarquons une dissimilarité de 25% laissant apparaitres 3 groupes :

- Les pelouses sèches
- Les mégaphorbiaies
- Les pelouses humides



II-Analyse de végétation

B-Analyse des données phytosociologiques

2. La CAH : résultats et interprétation

Le même processus a été utilisé pour le 2ème dendrogramme avec les espèces.

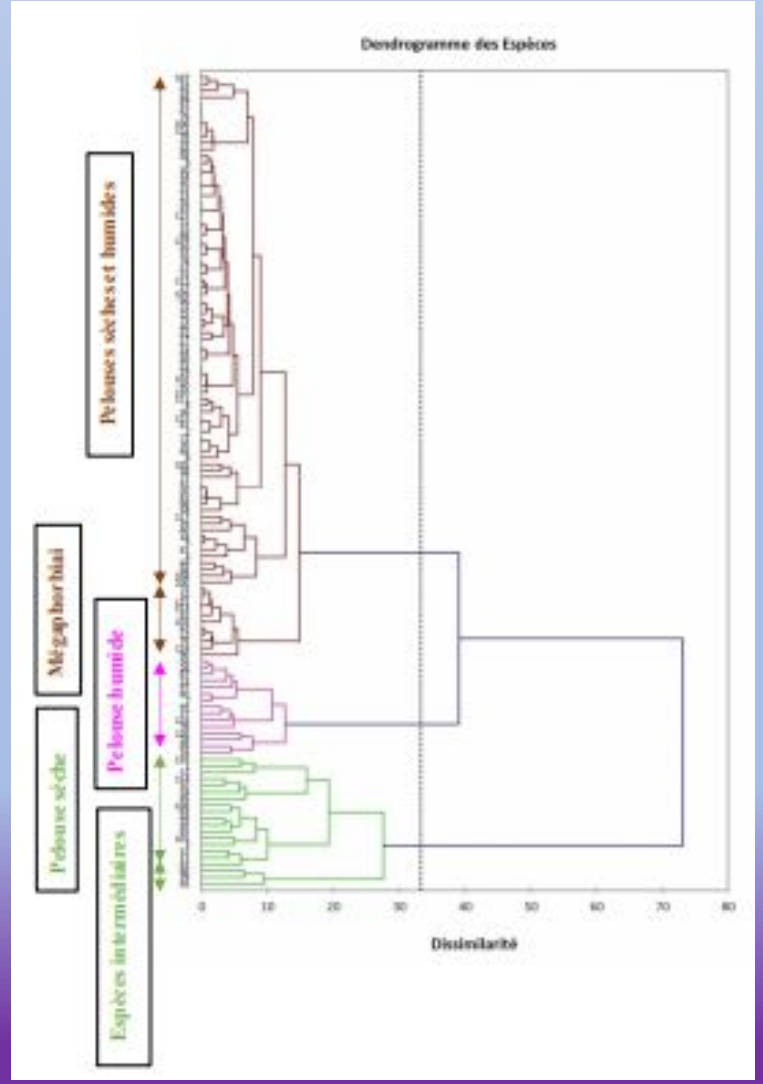
Grâce au tableau brut et au code des différentes espèces, nous pouvons séparer ce dendrogramme en 5 zones.

On observe 2 groupes majoritaires à 75% de dissimilarités :

- Les pelouses sèches
- Les pelouses humides

De plus, nous remarquons une dissimilarité de 45% laissant apparaitres 3 groupes :

- Les pelouses sèches
- Les espèces intermédiaires (barycentre)
- Les pelouses humides



Recherche des classes phytosociologiques par groupement végétal (pelouse humide / pelouse sèche)

Groupe	Synthaxon	Ecologie
Pelouse sèche	*Scheuchzerio palustris* 6.1	Dalles, sables et éboulis. Dalles rocheuses horizontales ou en pentes, sables continentaux plus ou moins stabilisés, zones à sols minéraux très superficiels (lithosols, régosols ...) généralement
	Sedo albi 8.1	de faible niveau trophique et supportant la sécheresse. Eboulis montagnards. Tonsures à annuelles.
	Tuberarietea guttatae 8.3	
	Stipello capensis 8.4	
	Koelerio glaucae 8.8	Pelouses, steppes et savanes. Pelouse steppe et savane des sols moyennement superficiels secs a moyennement humides et généralement pauvres en azote
	Festuco valesiacae 9.3	Ourlets et sous-bois. Ourlets externe et sous-bois herbacés mésotrophiles, secs à moyennement humides.
	Melampyro pratensis 10.1	Prairies. Prairies des sols moyennement riche à riche en azote, subissant des pratiques agricoles variés (fertilisation amendement fauche, pâturage, ...)
	Agrostio stoloniferae 12.1	Cultures, friches et clairières forestières eutrophiles. Cultures, friches, coupes et clairières forestières à sols perturbés, lieux plus ou moins rudéralisés, et zones naturelles de caractères écologiques similaires (pied de falaises, ourles dunaires,...) L'enrichissement trophique est lié aux animaux, aux actions de l'homme, à la fixation symbiotique d'azote, ou à la minéralisation active dans le sol consécutive aux éclaircies et aux remontées de nappe d'eau.
	*Onopordetea acanthi i*13.1	
	Glechomo hederaceae 13.2	
	Stellarietea mediae 13.3	
	Sisymbrietea officinalis 13.4	

Groupe	Synthaxon	Ecologie
Pelouse humide	*Juncetea Bufonii* 4.5	Végétations basses amphibies. Zones humides amphibies, des bords de lacs, d'étangs, de rivières, source et dépressions diverse, à végétation herbacée basse, dressée, plus ou moins éparse, ne recouvrant pas totalement le sol.
	Bidentetea tripartitae Tüxen 4.6	
	Phragmito australis 5.3	Roselières, caricaies, mégaphorbiaies. Zones humides amphibies à hygrophiles, des bords de lacs, étangs, fleuves, rivières, torrents, source, dépressions diverses, à végétation herbacée haute, dressée, recouvrant généralement complètement le sol.
	Tuberarietea guttatae 8.3	Dalles, sables et éboulis. Dalles rocheuses horizontales ou en pentes, sables continentaux plus ou moins stabilisés, zones à sols minéraux très superficiels (lithosols, régosols ...) généralement dee faible niveau trophiqueet supportant la sécheresse. Eboulis montagnards. Tonsures à annuelles.
	Stipello capensis 8.4	
	Festuco valesiacea 9.3	Pelouses, steppes et savanes
	Agrostio stoloniferae 12.1	Prairies. Prairies des sols moyennement riche à riche en azote, subissant des pratiques agricoles variés (fertilisation amendement fauche, pâturage, ...)
	Onopordetea acanthii 13.1	Cultures, friches et clairières forestières eutrophiles. Cultures, friches, coupes et clairières forestières à sols perturbés, lieux plus ou moins rudéralisés, et zones naturelles de caractères écologiques similaires (pied de falaises, ourles dunaires,...) L'enrichissement trophique est lié aux animaux, aux actions de l'homme, à la fixation symbiotique d'azote, ou à la minéralisation active dans le sol consécutive aux éclaircies et aux remontées de nappe d'eau.
	Glechomo hederaceae 13.2	
	Stellarieta mediae 13.3	
	Sisymbrietea officinalis 13.4	
	Cardaminetea hirsutea 13.5	
	Galeopsio tetrahit 13.6	

Pelouse sèche	*Rhamno catharticae* 15.1	Buissons et haies arbustives. Haies arbustives, halliers, fruticées, maquis, matorrais, buissons, pré-manteaux et manteaux externes et de coupes forestières (lisières arbustives), souvent linéaires mais parfois en nappes spatiales ou plus moins éclatés, constitués d'arbustes et d'arbrisseaux de 2m de hauteur jusqu'à 8-10m.
	Cytisetea scoparia 15.5	

Aucune classe	*Taraxacum officinale*	
	Gypsophila muralis	
	Hypericum perforatum	

Ainsi on est en mesure d'identifier des classes phytosociologiques, permettant d'associer un code phytosociologique grâce à un tableau de référence.

Ex : 13 3 02
↑ ↑ ↑
classe ordre alliance

Après analyse des données récoltées, 3 groupes phytosociologiques se sont dégagés :

- Humide avec :
  - Corrigola littoralis (04/6.0.2.0.1.2)
  - Mentha pulegium (12/1.2.2.2)
  - Gnapholium ulinosum (04/5.)

- Sec avec :
  - Hypericum perforatum (13/1.0.2)
  - Sedum rupestre (08/1)
  - Oenothera bionis (13/1.0.2)

- Mégaphorbiaie avec :
  - Populus nigra (16/8.)
  - Bidens frondosa (04/6.)
  - Salix alba (16/8.)

II. Analyse de végétation

C. Interprétation de l'écologie du milieu humide

Dans ce milieu, on retrouve majoritairement des plantes thérophytes qui passeront l'hiver sous forme de graines et des hémicryptophytes dont les bourgeons se situent au niveau du sol persistent durant la mauvaise saison.

On observe également des arbres caractéristiques des bords d'eaux que sont le peuplier et le saule formant ainsi une "Stallarietea mediae".

Le reste du peuplement se répartit donc dans 2 classes:

- Bidentea tripartita, caractéristique de friches humides, présentant des plantes euphiles et pionnières.
- Phragmito australis, caractéristiques d'une sorte de marécage (cariçaies), présentant des plantes hygrophiles et amphibies.

Les caractéristiques du sol sont propices à la rétention d'eau permettant ainsi le développement de plantes telles que les graminés et des plantes qui s'accommodent d'un milieu riche.

Ce milieu peut être considéré comme rude pour la survie des plantes mais présente tout de même une certaine diversité de thérophytes qui passeront l'hiver sous forme de graines.

II. Analyse de végétation

D. Interprétation de l'écologie du milieu sec

Dans celui ci, 4 des classes qui y sont reportés sont des hémicryptophytes, on peut donc en déduire que ce type biologique est caractéristique de ce milieu. Ces plantes dont la partie végétative se retrouve détruite pendant l'hiver. Elles sont également basophiles préférant donc un pH supérieur à 7 pour leur développement.

Bidentetea tripartitae (vases exondés riches en nitrates) nous indique donc que l'on retrouve sur le site de courpain des espèces nécessitant un sol assé riche et d'ont le pH > 7.

Ainsi on peut conclure pour ce milieu observé sur le site de Courpain, qu'il présente majoritairement des espèces hémicryptophytes de friches ayant besoin du sol assez riche et dont le PH est supérieur à 7.

III. Traitement du tableau d'association

A. Histogrammes de présence des milieux

1. Méthode

Dans un premier temps, nous avons calculé les fréquences relatives (Fi) de chaque espèce dans son milieu. Ensuite nous attribuons un degré de présence partant de la classe I à la classe V selon les seuils donnés.

$$fi = \frac{Ni}{N \text{ relevés pelouse}}$$

Sous Excel:
Ni = nbval()
N = nombre de relevés

I	pour	$f_i = 0,2$
II	pour	$0,2 < f_i = 0,4$
III	pour	$0,4 < f_i = 0,6$
IV	pour	$0,6 < f_i = 0,8$
V	pour	$f_i > 0,8$

Milieu humide
=NBVAL(G4:V4)/16

Mégaphorbiaie
=NBVAL(W44:Z44)/4

Milieu sec
=NBVAL(AB72:AY72)/24

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Humide		
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	fi	DQ	Classe fréquences
102	CUSCUTA CAMPESTRIS	Cuscute des champs	28	13/3.0.2	TH	0,875	8,48484848	V
99	XANTHIUM STRUMARIUM	Lampourde glouteron	124	13/4.0.3	TH	0,6875	6,66666667	IV
94	RORIPPA SYLVESTRIS	Roripe des bois	97	12/1.2.2.1.3	HC	0,6875	6,66666667	IV
101	TRIPLEUROSPERMUM INODI	Matricaire perforée	120	13/3.	TH	0,5625	5,45454545	III
95	PERSICARIA LAPATHIFOLIA	Renouée à feuilles d'oseille	80	04/6.	TH	0,4375	4,24242424	III
100	PANICUM CAPILLARE	Panic capillaire	78	13/3.0.2.0.6	TH	0,4375	4,24242424	III
103	POLYGONUM AVICULARE	Renouée des oiseaux	89	13/3.	TH	0,375	3,63636364	II
91	CORRIGIOLA LITTORALIS	Corrigiole des grèves	26	04/6.0.2.0.1.2	TH	0,375	3,63636364	II
96	AMARANTHUS BLITUM	Amarante blette	7	13/4.0.3	TH	0,375	3,63636364	II
93	CIRSIUM ARVENSE	Chardon des champs	23	13/2.	HC	0,3125	3,03030303	II

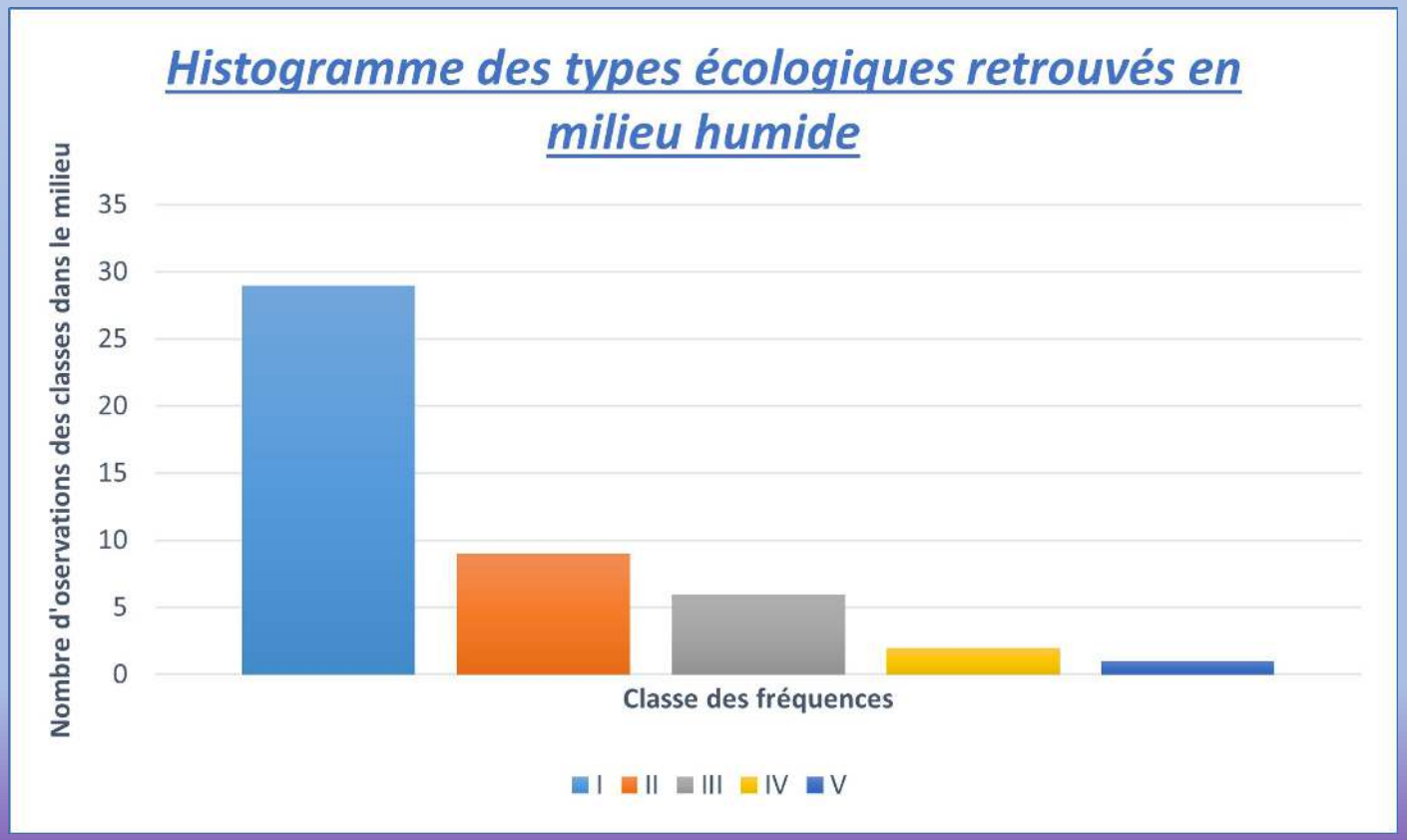
	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Mégaphorbiaie		
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	fi	DQ	Classe fréquneces
83	PHALARIS ARUNDINACEA	Baldingère faux roseau	82	05/3.	HC	1	9,5238095	V
89	POPULUS NIGRA	Peuplier noir	90	16/8.	P	1	9,5238095	V
84	SALIX ALBA	Saule blanc	103	16/8.	P	0,75	7,1428571	IV
38	LYSIMACHIA VULGARIS	Grande Lysimaque	73	05/3.	HC	0,5	4,7619048	III
79	LYCOPUS EUROPAEUS	Chanvre d'eau	72	05/3.	GE	0,5	4,7619048	III
81	VICIA CRACCA	Vesce cracca	121	10/2.	HC	0,5	4,7619048	III
82	SYMPHIOTRICHUM LANCEO	Aster à feuilles lancéolées	113	05/2.0.2.0.1	HC	0,5	4,7619048	III
85	EQUISETUM ARVENSE	Prêle des champs	42	13/1.0.3.0.1	GE	0,5	4,7619048	III

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Sec		
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	fi	DQ	Classe fréquence
106	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Achillée millefeuille	1	12/1.	HC	0,7083333	5,1359517	IV
121	HYPERICUM PERFORATUM	Millepertuis perforé	62	13/1.0.2	HC	0,7083333	5,1359517	IV
105	TRIFOLIUM ARVENSE	Trèfle des champs	116	08/4.0.3	TH	0,5416667	3,9274924	III
107	FILAGO GERMANICA	Cotonnière d'Allemagne	51	08/4.	TH	0,5416667	3,9274924	III
110	DAUCUS CAROTA	Carotte sauvage	34	13/1.0.2	HC	0,5416667	3,9274924	III
116	PLANTAGO ARENARIA	Plantain des sables	85	13/4.0.1.0.5	TH	0,5	3,6253776	III
117	RUMEX ACETOSELLA	Petite Oseille	101	08/8.1	HC	0,5	3,6253776	III
119	CYTISUS SCOPARIUS	Genêt à balais	32	15/5.	NP	0,375	2,7190332	II
108	TANACETUM VULGARE	Tanaisie commune	114	13/1.0.2.0.2	HC	0,3333333	2,4169184	II
112	SEDUM RUPESTRE	Orpin des rochers	108	08/1.	HC	0,3333333	2,4169184	II

III. Traitement du tableau d'association

A. Histogrammes de présence des milieux

2. Le milieu humide



Ce graphique est sous forme de L, ceci induit que le groupe de relevé possède une répartition homogène mais floristiquement pauvre avec une classe d'espèces dominante, la classe I.

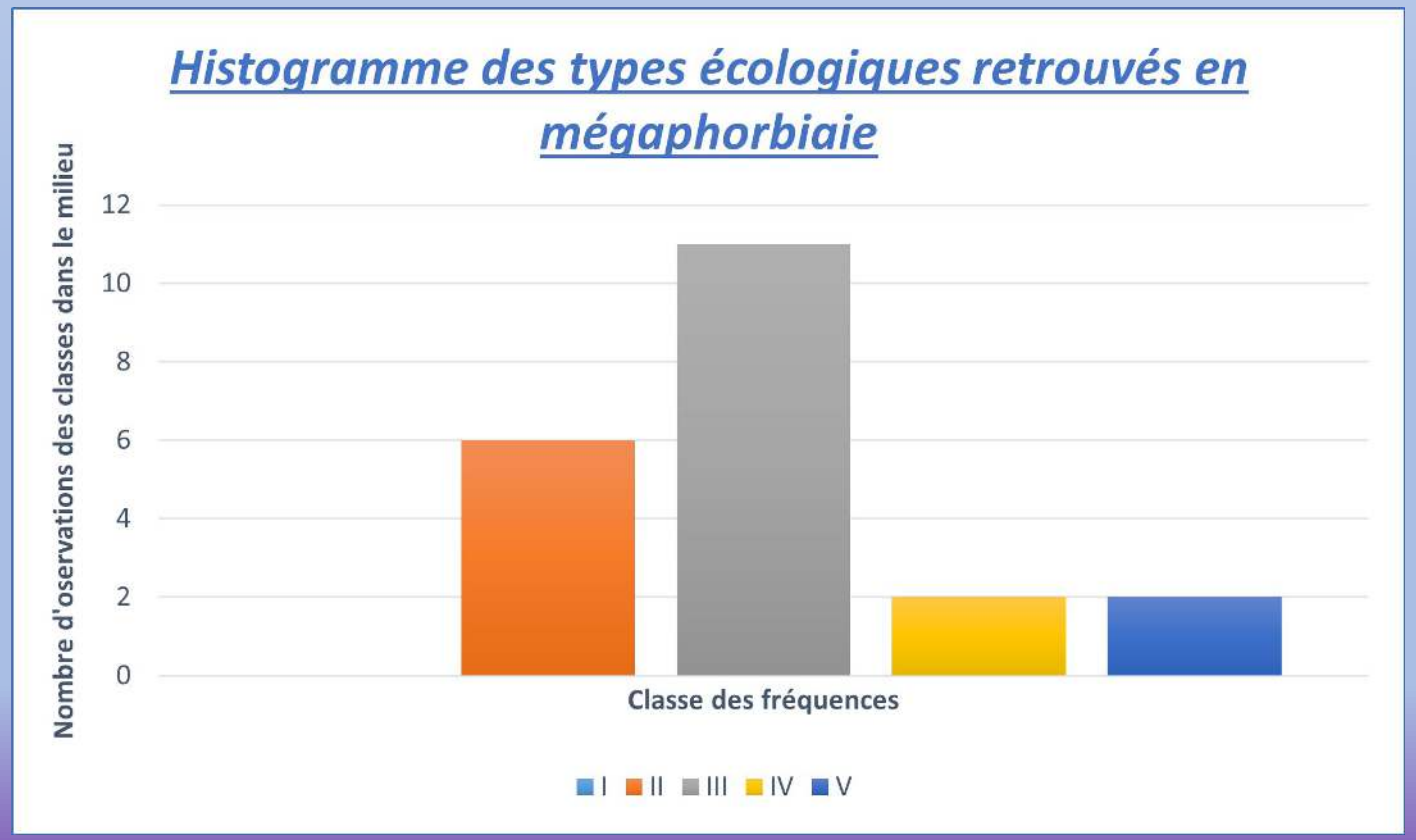
On remarque que le nombre d'espèce de chaque classe décroît petit à petit.

Le milieu humide présente une majorité d'espèce annuelle (fréquence I) qui se renouvelle dans le tapis végétale chaque année et une faible quantité d'espèce vivace qui survive d'une année à la suivante.

III. Traitement du tableau d'association

A. Histogrammes de présence des milieux

3. La mégaphorbiaie



On peut supposer que ce graphe est représenté sous forme de J. Ainsi, le groupe de relevé a une répartition plutôt homogène mais floristiquement riche avec la classe III dominante et derrière la classe II.

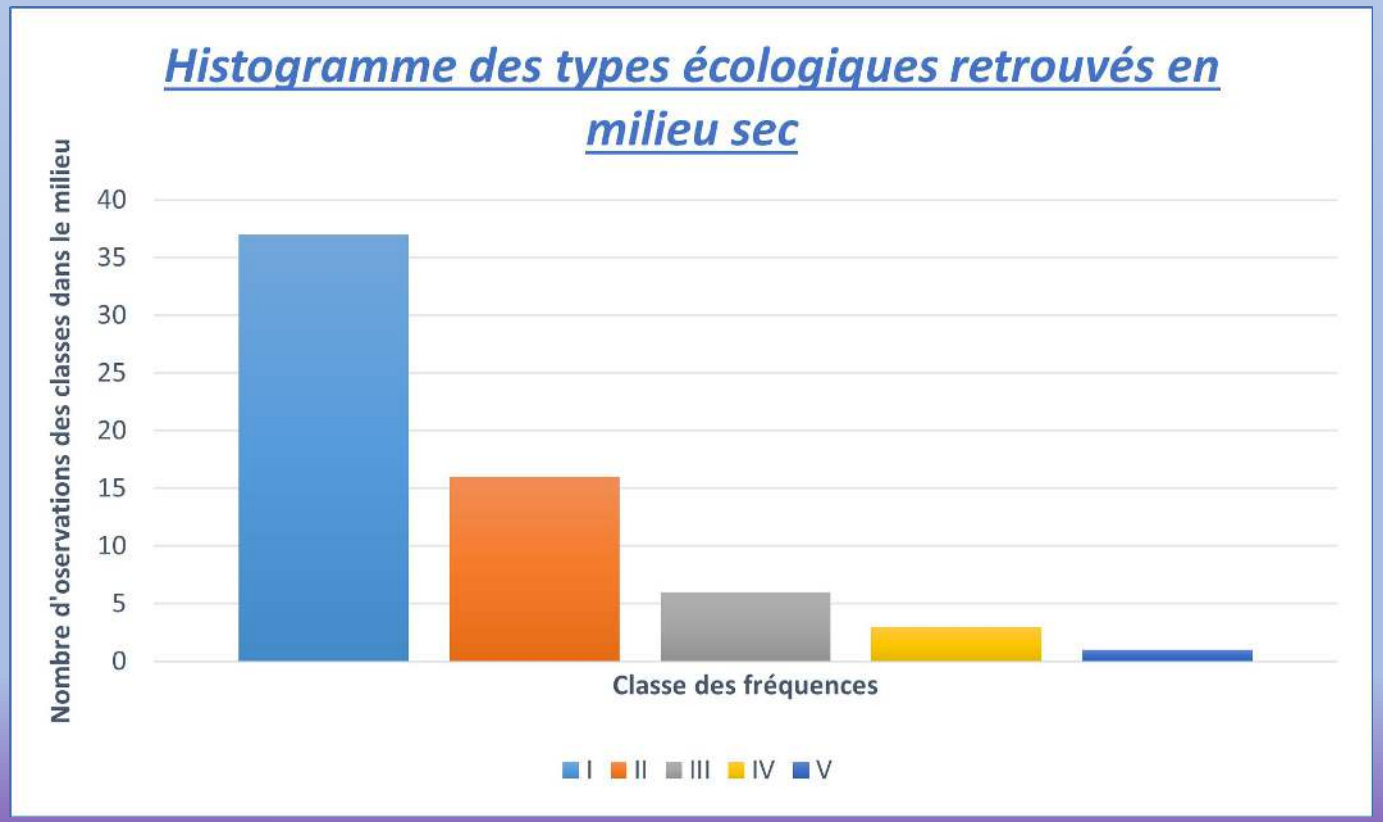
On remarque ici, que les espèces de classes 1 sont inexistantes et que les classes IV et 5 sont plutôt en proportion égale.

Le milieu mégaphorbiaie présente quant à lui des types écologiques qui tendent vers une stabilisation du milieu avec des espèces qui resteront implanté d'une année à l'autre et une faible présence d'annuelle qui ont plus de mal à se développer sous le couvert végétale des vivaces.

III. Traitement du tableau d'association

A. Histogrammes de présence des milieux

4. Le milieu sec



Ce graphique est sous forme de L, ceci induit que le groupe de relevé possède une répartition homogène mais floristiquement pauvre avec la classe I dominante sur le reste des classes.

Comme pour le milieu humide, les classes d'espèces décroît petit à petit.

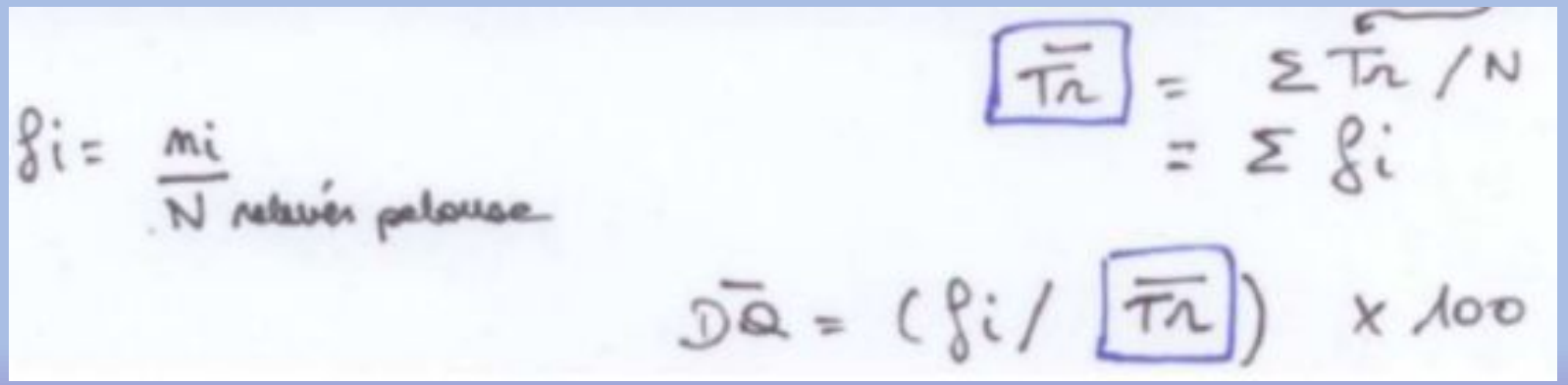
Le milieu sec présente donc une majorité d'espèce annuelle (fréquences I) qui se renouvelle dans le tapis végétale chaque année et une faible quantité d'espèce vivace qui survive d'une année à la suivante.

III. Traitement du tableau d'association

B. Dominance qualitative DQ : méthode

La dominance qualitative (DQ) démontre la présence ou l'absence des espèces dans chaque relevé. Les espèces ayant la dominance la plus forte, seront celles qui auront été le plus observés dans les relevés.

Ce n'est pas une dominance quantitative car on ne parle pas de la quantité de chaque espèce relevée mais bel et bien de sa présence ou non.



III. Traitement du tableau d'association

B. Dominance qualitative DQ : tableau et formule

Milieu humide

=(BB4/BB$129)*100

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Humide		
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	Fi	DQ	Classe fréquences
102	CUSCUTA CAMPESTRIS	Cuscute des champs	28	13/3.0.2	TH	0,875	8,48484848	V
99	XANTHIUM STRUMARIUM	Lampourde glouteron	124	13/4.0.3	TH	0,6875	6,66666667	IV
94	RORIPPA SYLVESTRIS	Roripe des bois	97	12/1.2.2.1.3	HC	0,6875	6,66666667	IV
101	TRIPLEUROSPERMUM INOD	Matricaire perforée	120	13/3.	TH	0,5625	5,45454545	III
95	PERSICARIA LAPATHIFOLIA	Renouée à feuilles d'oseille	80	04/6.	TH	0,4375	4,24242424	III
100	PANICUM CAPILLARE	Panic capillaire	78	13/3.0.2.0.6	TH	0,4375	4,24242424	III
103	POLYGONUM AVICULARE	Renouée des oiseaux	89	13/3.	TH	0,375	3,63636364	II
91	CORRIGIOLA LITTORALIS	Corrigiole des grèves	26	04/6.0.2.0.1.2	TH	0,375	3,63636364	II
96	AMARANTHUS BLITUM	Amarante blette	7	13/4.0.3	TH	0,375	3,63636364	II
93	CIRSIUM ARVENSE	Chardon des champs	23	13/2.	HC	0,3125	3,03030303	II
97	PULICARIA VULGARIS	Pulicaire commune	95	04/6.0.1.0.1	TH	0,3125	3,03030303	II
90	GNAPHALIUM ULIGINOSUM	Gnaphale des marais	56	04/5.	TH	0,25	2,42424242	II

Mégaphorbiaie

=(BE44/BE$129)*100

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Mégaphorbiaie		
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	fi	DQ	Classe fréquneces
83	PHALARIS ARUNDINACEA	Baldingère faux roseau	82	05/3.	HC	1	9,5238095	V
89	POPULUS NIGRA	Peuplier noir	90	16/8.	P	1	9,5238095	V
84	SALIX ALBA	Saule blanc	103	16/8.	P	0,75	7,1428571	IV
38	LYSIMACHIA VULGARIS	Grande Lysimaque	73	05/3.	HC	0,5	4,7619048	III
79	LYCOPUS EUROPAEUS	Chanvre d'eau	72	05/3.	GE	0,5	4,7619048	III
81	VICIA CRACCA	Vesce cracca	121	10/2.	HC	0,5	4,7619048	III
82	SYMPHIOTRICHUM LANCEO	Aster à feuilles lancéolées	113	05/2.0.2.0.1	HC	0,5	4,7619048	III
85	EQUISETUM ARVENSE	Prêle des champs	42	13/1.0.3.0.1	GE	0,5	4,7619048	III
86	BIDENS FRONDOSA	Bident à fruits noirs	12	04/6.	TH	0,5	4,7619048	III
87	MENTHA ARVENSIS	Menthe des champs	75	12/1.2.2.1	HC	0,5	4,7619048	III
88	TRIFOLIUM REPENS	Trèfle rampant	118	12/1.1.3.	TH	0,5	4,7619048	III

Milieu sec

=(BH72/BH$129)*100

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Sec		
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	fi	DQ	Classe fréquence
106	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Achillée millefeuille	1	12/1.	HC	0,7083333	5,1359517	IV
121	HYPERICUM PERFORATUM	Millepertuis perforé	62	13/1.0.2	HC	0,7083333	5,1359517	IV
105	TRIFOLIUM ARVENSE	Trèfle des champs	116	08/4.0.3	TH	0,5416667	3,9274924	III
107	FILAGO GERMANICA	Cotonnière d'Allemagne	51	08/4.	TH	0,5416667	3,9274924	III
110	DAUCUS CAROTA	Carotte sauvage	34	13/1.0.2	HC	0,5416667	3,9274924	III
116	PLANTAGO ARENARIA	Plantain des sables	85	13/4.0.1.0.5	TH	0,5	3,6253776	III
117	RUMEX ACETOSELLA	Petite Oseille	101	08/8.1	HC	0,5	3,6253776	III
119	CYTISUS SCOPARIUS	Genêt à balais	32	15/5.	NP	0,375	2,7190332	II
108	TANACETUM VULGARE	Tanaisie commune	114	13/1.0.2.0.2	HC	0,3333333	2,4169184	II
112	SEDUM RUPESTRE	Orpin des rochers	108	08/1.	HC	0,3333333	2,4169184	II
113	HYPOCHAERIS RADICATA	Porcelle enracinée	63	08/8.1	HC	0,3333333	2,4169184	II

III. Traitement du tableau d'association

C. Degré de couverture DRi : méthode

Le degré de couverture représente la quantité des types biologiques dans dans les différents milieux. En d'autre terme, IL représente les espèces les plus couvrantes dans le groupement et utilise les coefficients d'abondance-dominance.

Pour le calculer, nous avons déjà calculé les Ri de chaque espèce.

$$\overline{Ri} = \frac{Rit}{N}$$

$$\overline{R_n} = \Sigma R_n / N = \Sigma \overline{R_i}$$

$$\overline{DRi} = (\overline{R_i} / \overline{R_n}) \times 100$$

	A.D.	Rir
+	recouvrement négligeable	0,1 (arbitraire)
1	O+ à 5 %	2,5
2	(5) à 25 %	15
3	(25) à 50 %	37,5
4	(50) à 75 %	62,5
5	(75) à 100 %	87,5

(les bornes entre parenthèses sont exclues)

III. Traitement du tableau d'association

C. Degré de couverture DRi : tableau et formule

Milieu humide

=SOMME(G4:V4)/16

=(BB4/BB$129)*100

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Humide	
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espec	Code phy	Type biologiqu	Ri	Dri
102	CUSCUTA CAMPESTRIS	Cuscute des champs	28	13/3.0.2	TH	8,94375	9,57575
99	XANTHIUM STRUMARIUM	Lampourde glouteron	124	13/4.0.3	TH	20,025	21,44
94	RORIPPA SYLVESTRIS	Roripe des bois	97	12/1.2.2.1.3	HC	8,29375	8,87982
90	GNAPHALIUM ULIGINOSUM	Gnaphale des marais	56	04/5.	TH	0,325	0,34797
91	CORRIGIOLA LITTORALIS	Corrigiole des grèves	26	04/6.0.2.0.1.2	TH	5,95	6,37045
92	PLANTAGO MAJOR	Grand Plantain	87	12/1.1.3.0.5	HC	1,8875	2,02088
93	CIRSIUM ARVENSE	Chardon des champs	23	13/2.	HC	0,33125	0,35466
95	PERSICARIA LAPATHIFOLI	Renouée à feuilles d'oseille	80	04/6.	TH	1,75625	1,88035
96	AMARANTHUS BLITUM	Amarante blette	7	13/4.0.3	TH	5,35	5,72805

Mégaphorbiaie

=SOMME(W44:Z44)/4

=(BD44/BD$129)*100

	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Mégaphorbiaie	
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	Ri	Dri
35	RANUNCULUS REPENS	Renoncule rampante	96	12/1.2	HC	0,025	0,0271518
36	CHAEROPHYLLUM TEMUL	Cerfeuil enivrant	21	13/2.0.1.0.2	HC	0,025	0,0271518
37	CONVOLVULUS SEPIUM	Grand Liseron	25	05/2.0.2	HC	0,025	0,0271518
38	LYSIMACHIA VULGARIS	Grande Lysimaque	73	05/3.	HC	0,65	0,7059462
39	ERIGERON SUMATRENSIS	Vergerette de Barcelone	46	13/4.0.1	TH	0,025	0,0271518
79	LYCOPUS EUROPAEUS	Chanvre d'eau	72	05/3.	GE	0,05	0,0543036
80	CAREX PSEUDOCYPERUS	Laiche faux souchet	16	05/3.0.2.0.1	HC	0,75	0,8145534
81	VICIA CRACCA	Vesce cracca	121	10/2.	HC	0,65	0,7059462
82	SYMPHIOTRICHUM LANCI	*Aster* à feuilles lancéolées	113	05/2.0.2.0.1	HC	0,65	0,7059462

Milieu sec

=SOMME(AB72:AY72)/24

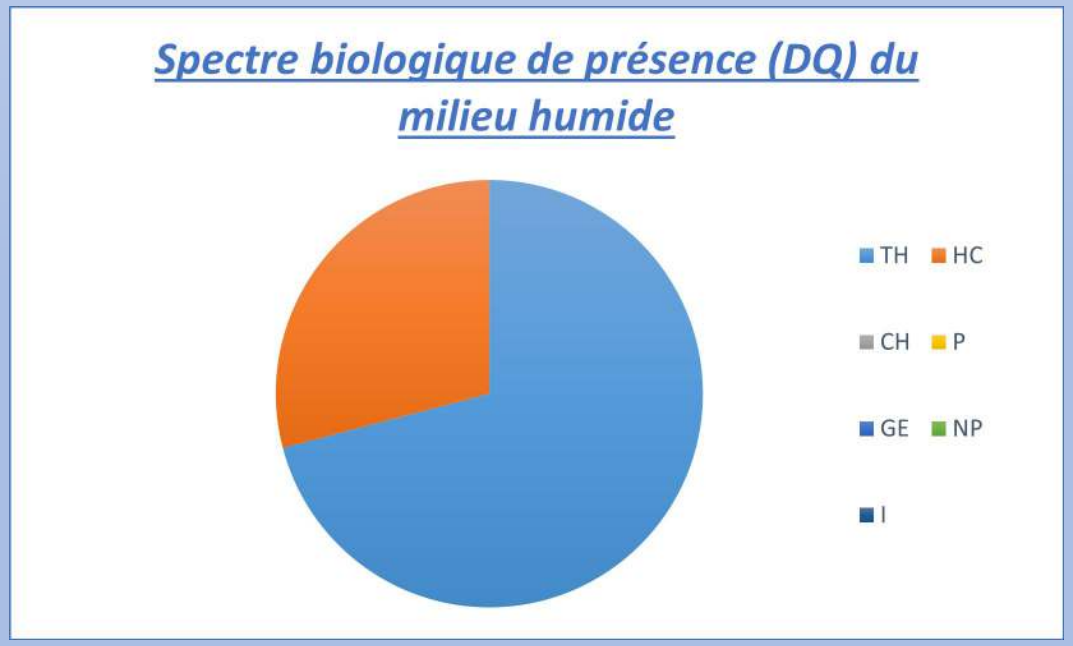
=(BF72/BF$129)*100

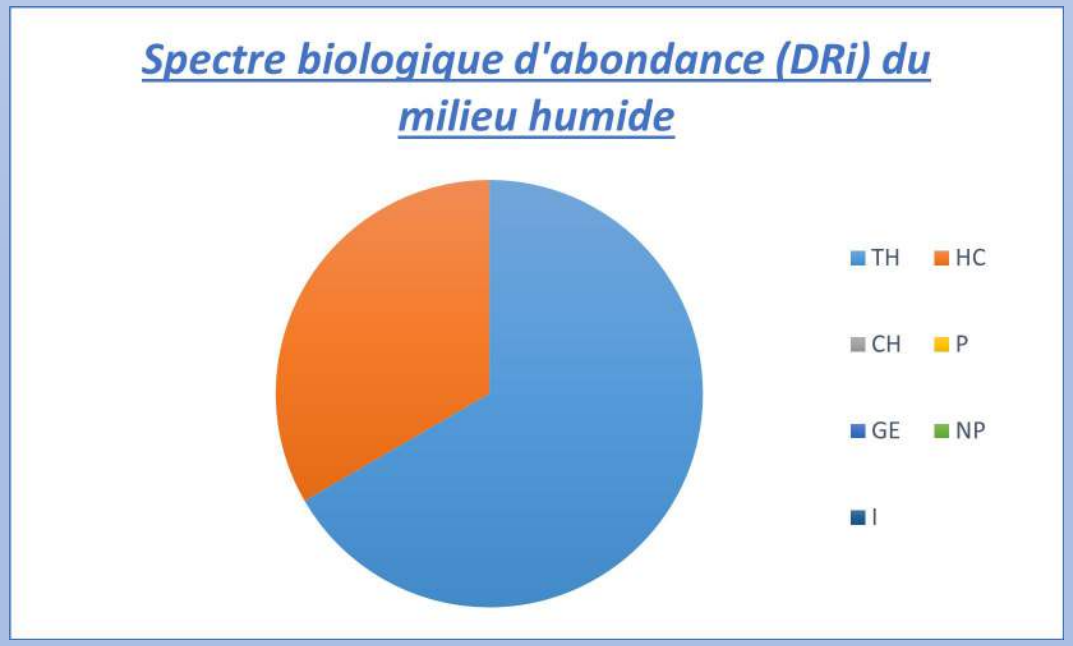
	Tableau CAH 2021				N°CAH Relevé	Sec	
N°CAH	Taxon	Nom français	Code espece	Code phyto	Type biologique	Ri	Dri
1	SCROPHULARIA CANINA	Scrofulaire des chiens	107	08/6.	HC	0,6291667	0,4935286
2	GALIUM APARINE	Gaillet gratteron	53	13/6.	HC	0,1083333	0,0849784
3	POTENTILLA REPTANS	Potentille rampante	93	12/1.2	HC	0,2375	0,1862989
4	PICRIS HIERACIOIDES	Picride fausse épervière	84	13/1.0.2.0.2	HC	0,2208333	0,1732253
13	HELMINTHOTECA ECHIOIDE	Picride fausse vipérine	58	13/1.0.2.0.2	HC	0,1041667	0,08171
15	CERASTIUM BRACHYPETAL	Céraiste à pétales courts	20	08/4.0.3	TH	0,0041667	0,0032684
16	CAMPANULA RAPUNCULUS	Campanule raiponce	14	10/2.0.1	HC	0,0041667	0,0032684
26	TRIFOLIUM STRIATUM	Trèfle strié	119	08/3.0.1.1.1	TH	0,0041667	0,0032684
27	FALLOPIA CONVOLVULUS	Renouée faux liseron	49	13/3.	TH	0,0041667	0,0032684

III. Traitement du tableau d'association

D. Spectres biologiques de présence (DQ) et d'abondance (DRi)

1. Le milieu humide





	DQ	DRi
TH	70,9090909	66,6354
HC	29,0909091	33,3646
CH	0	0
P	0	0
GE	0	0
NP	0	0
I	0	0

Le spectre de présence montre une nette dominance des thérophytes dans le milieu sec. Le 2ème type biologique retrouvé est les hémicryptophytes. Les autres espèces sont complètement absente de ce milieu.

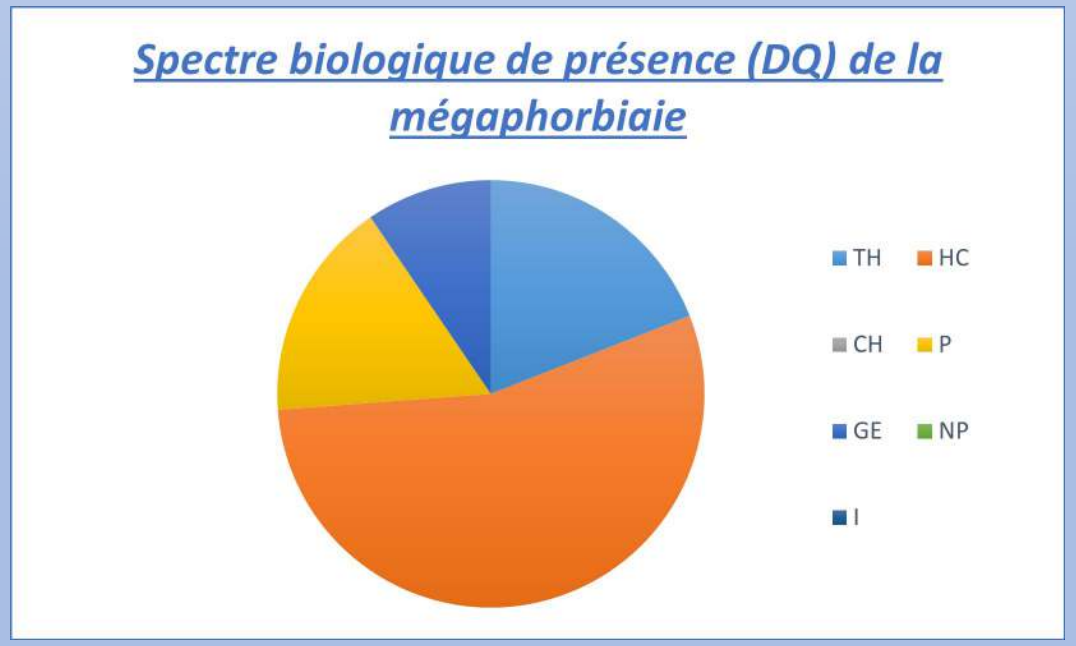
Le spectre d'abondance indique que 66,6% du milieu humide est recouvert par les thérophytes et seulement 33,3% est recouvert par les hémicryptophytes.

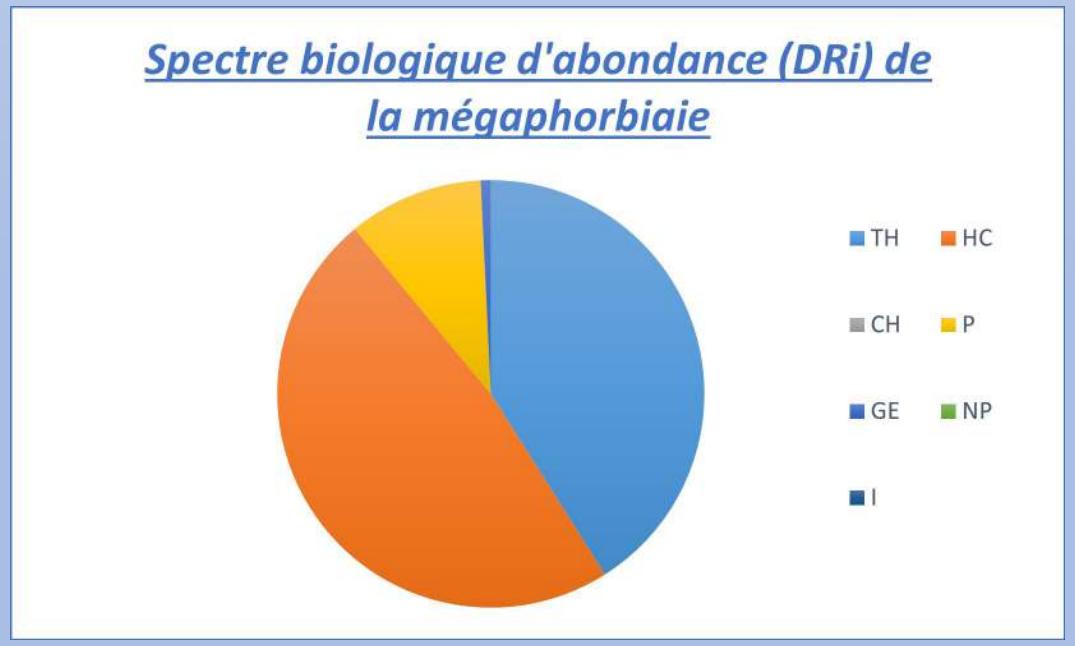
Nous savons que plus les zones sont composées de thérophytes, plus ce sont des zones pionnières où l'écosystème est instable. Les thérophytes se retrouvent plus particulièrement dans les ripisylves, dans les eaux, les berges et les forêts alluviales qui sont des milieux humides.

III. Traitement du tableau d'association

D. Spectres biologiques de présence (DQ) et d'abondance (DRi)

2. La mégaphorbiaie





	DQ	DRi
TH	19,047619	41,02634
HC	54,7619048	47,97719
CH	0	0
P	16,6666667	10,23622
GE	9,52380952	0,76025
NP	0	0
I	0	0

Le spectre biologique de présence montre une nette dominance des hémicryptophytes. Par la suite, nous avons une proportion quasiment identique de phanérophytes et de thérophytes. Puis enfin nous avons quelques géophytes, les autres types biologiques ne sont pas présents.

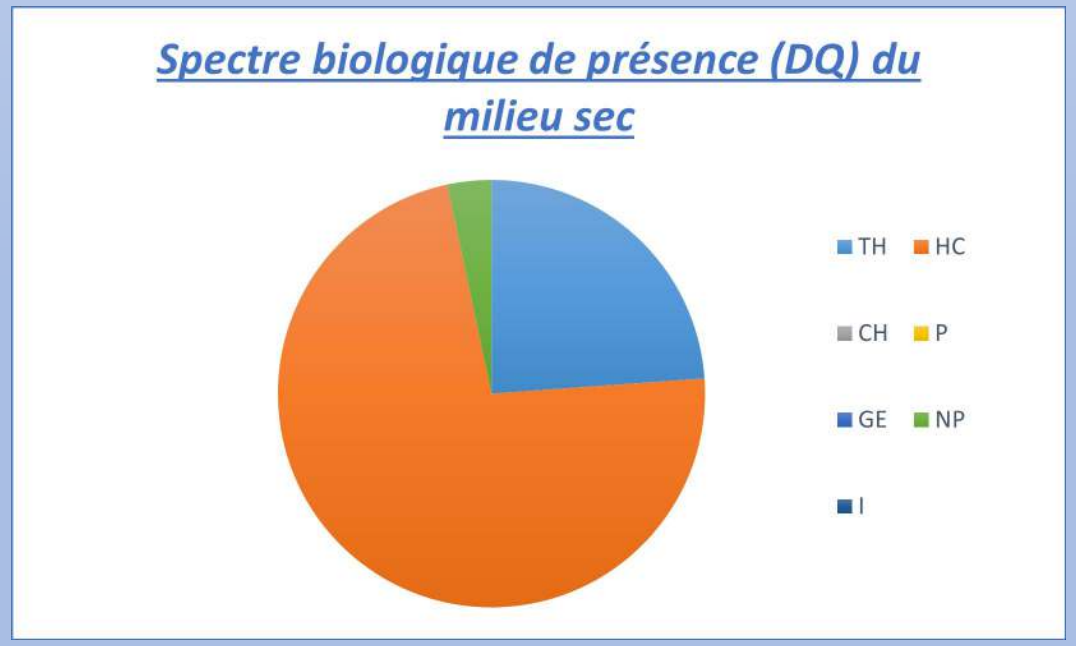
Le spectre biologique d'abondance montre que 47,9% de la mégaphorbiaie est recouverte d'hémicryptophytes mais qu'elle est recouverte aussi de 41% de thérophytes alors qu'ils sont peu présents dans ce milieu.

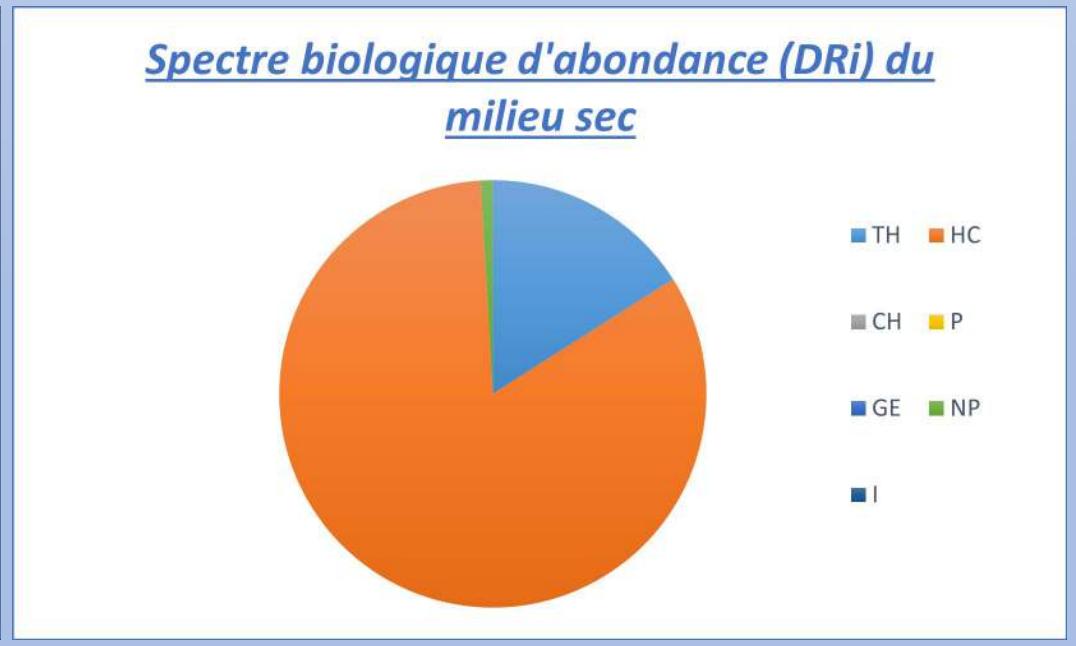
Les zones constituées d'hémicryptophytes sont des zones telles que les mégaphorbiaies.

III. Traitement du tableau d'association

D. Spectres biologiques de présence (DQ) et d'abondance (DRi)

3. Le milieu sec





	DQ	Dri
TH	23,86706949	15,98902
HC	72,80966767	83,09583
CH	0	0
P	0	0
GE	0	0
NP	3,32326284	0,915152
I	0	0

Le spectre biologique de présence montre une nette dominance des hémicryptophytes. Par la suite, nous avons une proportion d'à peu près ¼ de thérophytes et quelques individus de nanophanérophytes.

Le spectre biologique d'abondance montre que 83% du milieu sec est recouvert d'hémicryptophytes, de 15,9% de thérophytes et de seulement 0,9% de nanophanérophytes.

Les zones constituées d'hémicryptophytes sont également des zones telle que les pelouses et les prairies et les thérophytes recouvrent également des zones de moissons.

Conclusion générale

Le but de nos relevés phytosociologiques était d'évaluer la diversité floristique de différents endroits de la carrière de Courpain.

Les AFC nous ont permis de classifier les différents milieux grâce à l'humidité mais également aux plantes caractéristiques retrouvées dans ces derniers et déduites d'un tableau récapitulatif. Les dendrogrammes nous ont permis de classer les différents milieux en fonction des dissemblances de leurs plants caractéristiques. Chaque histogrammes de type écologique montrent chaque type biologique représenté dans un milieu spécifique en fonction de leur classe de fréquences. Et enfin, nos spectres biologiques de présence (DQ) et d'abondance (DRi) permet de montrer quel type biologique est le plus représenté dans chacun des milieux.

Les hémicryptophytes sont plus représentées dans les milieu sec et les thérophytes dans les milieux humides. Ces deux groupes sont des herbacées qui se développent dans l'un des deux milieux. Les spectres de présences et d'abondance sont corrélés.

Tous nos résultats nous d'émettre la conclusion suivante : la présence de 3 groupes phytosociologiques sur le site de courpain :

- Un milieu humide caractérisée par une majorité de thérophytes représentant des végétations pionnières tels que les grèves.
- Une mégaphorbiaie représentée en majorité par hémicryptophytes en majorité.
- Un milieu sec caractérisée en majorité par des hémicryptophytes et des thérophytes rappelant les pelouses et les praires après moissons.

Ces différents milieux découlent d'une volonté de l'homme qui entretient ces derniers par une fauche annuelle conduisant à un un maintien des populations végétales annuels sur le site.